

智能充电桩调度计费系统

动态结构与静态结构设计

组长：唐振桓 组员：杨凌俊、袁炜途、马迪轩、刘宇轩

2026 年 6 月 7 日

目录

1	系统架构选择及说明 (10%)	4
1.1	架构选型	4
1.2	物理部署与运行视图	4
1.3	三层逻辑分层	4
1.4	服务器内部职责划分	4
1.5	与本次作业的对应关系	5
2	动态结构设计 (80%)	6
2.1	设计概览与统一图例	6
2.2	用例：充电申请	8
2.2.1	已知条件	8
2.2.2	对象设计：E_chargingRequest(car_Id, Request_Amount, Request_Mode)	8
2.2.3	对象设计：Modify_Amount(car_Id, Amount)	9
2.2.4	对象设计：Modify_Mode(car_Id, Mode)	10
2.2.5	对象设计：Query_Car_State(car_Id)	12
2.2.6	对象设计：Start_Charging(car_Id, ChargePileNum)	12
2.2.7	对象设计：Query_Charging_State(car_Id)	14
2.2.8	对象设计：End_Charging(car_Id, ChargePileNum)	15
2.3	用例：查看账单 / 查看详单	16
2.3.1	已知条件	16
2.3.2	对象设计：Request_Bill(carId, date)	16
2.3.3	对象设计：Request_DetailedList(Bill_Id)	17
2.4	用例：运行充电桩	19
2.4.1	已知条件	19

2.4.2	对象设计: powerOn(pile_Id)	19
2.4.3	对象设计: setParameters(计费规则, 三个时段的电价数据等)	19
2.4.4	对象设计: Start_ChargingPile(pile_Id)	21
2.4.5	对象设计: powerOff(pile_Id)	21
2.5	用例: 查看充电桩状态 / 查看队列状态	24
2.5.1	已知条件	24
2.5.2	对象设计: Query_PileState(pile_Id)	24
2.5.3	对象设计: Query_QueueState(queueId)	25
2.6	用例: 调度对象核心交互 (组长部分)	27
2.6.1	已知条件	27
2.6.2	对象设计: 优先级调度	28
2.6.3	对象设计: 时间顺序调度	28
2.6.4	对象设计: 充电中故障恢复	29
2.7	可选加分调度策略	30
2.7.1	对象设计: 单次调度总充电时长最短	30
2.7.2	对象设计: 批量调度总充电时长最短	30
3	静态结构设计 (10%)	32
3.1	用例: 充电申请	32
3.1.1	软件分层类图	32
3.1.2	属性与方法说明	32
3.2	用例: 查看账单 / 查看详单	35
3.2.1	软件分层类图	35
3.2.2	属性与方法说明	35
3.3	用例: 运行充电桩	36
3.3.1	软件分层类图	36
3.3.2	属性与方法说明	36
3.4	用例: 查看充电桩状态 / 查看队列状态	38
3.4.1	软件分层类图	38
3.4.2	属性与方法说明	38
3.5	用例: 调度对象核心交互	40
3.5.1	软件分层类图	40
3.5.2	属性与方法说明	40

3.6	系统级的静态结构（可选）	42
4	系统事件人员分配	43
4.1	系统事件分工表	43
4.2	文档与统稿分工	43

1 系统架构选择及说明 (10%)

1.1 架构选型

需求说明书有三个核心约束：(1) 系统由“服务器端 + 用户客户端 + 管理员客户端”三方构成；(2) 排队调度、计费、故障恢复都需要全局一致的状态；(3) 充电桩状态需要在客户端定时刷新。综合这三点，我们采用“C/S 架构 + 三层逻辑分层 + 服务端 MVC”的方案，并在服务器内部按 Boundary–Control–Entity（BCE）划分协作对象，方便在第二章的时序图里把每个事件画清楚。

之所以没有选 B/S：管理员要长轮询桩的状态，用户要接收“叫号”推送，而系统部署在校内私网，C/S 在长连接、即时通知和本地缓存上比一般 B/S 更顺手。也没有选微服务：5 个桩 + 1 个充电站的规模根本不需要拆服务，反倒会让调度一致性更难维护。

1.2 物理部署与运行视图

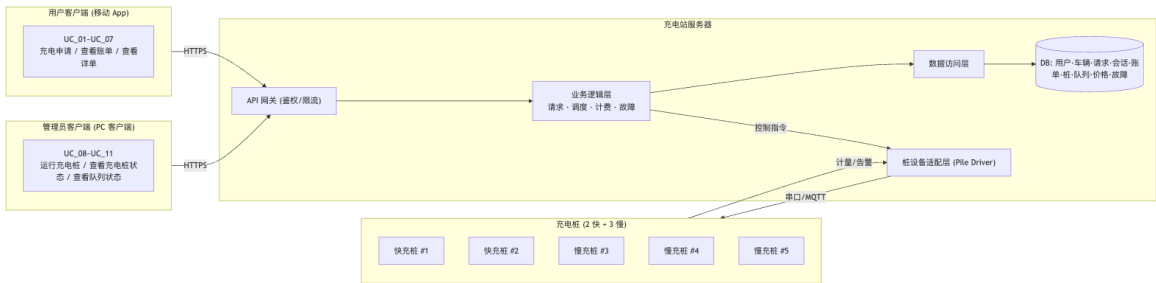


图 1: 物理部署与运行视图

充电桩本身不直接对客户端开放：所有控制指令（启动、停止、参数下发）和状态回采（计量、告警）都过服务器的“桩设备适配层”。这样状态在服务端有唯一可信副本，调度才好做。

1.3 三层逻辑分层

层	主要职责	对应类型示例
表示层 (Presentation)	屏幕渲染、表单校验、推送接收、本地缓存	UserClient / AdminClient 及其内部 View/ViewModel
业务逻辑层 (Business Logic)	用例级控制逻辑、调度算法、计费规则、超时与故障策略	ChargeRequestController / SchedulerManager / BillingService / FaultService / PileService
数据访问层 (Data Access)	持久化、事务、唯一性约束、并发控制	RequestRepo / SessionRepo / BillRepo / PileRepo / PriceRepo

1.4 服务器内部职责划分

服务器在业务逻辑层内部采用 BCE 模式：

- **Boundary** (边界对象): 每个用例对应一个 XxxController, 做鉴权、参数校验, 把客户端协议消息映射成内部消息。
- **Control** (控制对象): 跨多个实体协调的服务对象, 例如 SchedulerManager (排队/分桩)、BillingService (计费)、FaultService (故障)。
- **Entity** (实体对象): HW1 领域模型 18 个类的实现, 承担属性持久化和不变量自检。

第二章每张时序图里的 lifeline 都按这个划分, 对象命名用 :ClassName, 箭头采用 UML 2 标准。

1.5 与本次作业的对应关系

- 本章 (10%) 给出整体架构图和分层, 做为后两章的上下文。
- 第二章 (80%) 的所有系统事件都落在 “客户端 → API 网关 → Controller → Service → Entity → Repo” 这条链路上; 调度和故障部分会额外用到 SchedulerManager 与 FaultService 之间的内部交互。
- 第三章 (10%) 只保留与系统事件直接相关的类, 按作业要求仅使用依赖、定向关联、继承三种关系。

2 动态结构设计 (80%)

2.1 设计概览与统一图例

本章共给出 **15** 个必做系统事件的时序图、**3** 个组长完成的调度对象交互图，以及 **2** 个可选加分调度策略的时序图，合计 **20** 张 UML Sequence Diagram。每个用例按模版组织：“已知条件 → 对象设计（操作契约 + 问题/解决方案 + sequence diagram）”，一直写到该用例最后一条消息。

为了让各张图风格一致，时序图遵循以下约定：

1. 全部使用 UML 2 sequence diagram 记法；同步消息用实心三角箭头，异步消息用细线开放箭头，返回值用虚线箭头。
2. lifeline 命名为“角色 / : 类名”，同一个类在不同图里保持同名。
3. 控制结构使用 alt / opt / loop / par 复合片段，约束写在 note 中。
4. 系统事件名（来自作业要求表）在第一条消息上以加粗形式显示，参数列表与原表完全一致。
5. 与 HW1 操作契约保持一致：前置条件不满足走 alt 异常分支返回错误码 1；正常路径返回 0 或题目要求的对象。

下表列出全章会反复出现的核心对象：

简写	全名	所在层	角色
:UserClient	用户客户端	表示层	用户操作入口
:AdminClient	管理员客户端	表示层	管理员操作入口
:ChargeReqCtrl	:ChargeRequestController	业务边界	充电申请系列用例的 Controller
:BillCtrl	:BillController	业务边界	账单/详单用例的 Controller
:PileCtrl	:PileController	业务边界	运行/查询充电桩用例的 Controller
:QueueCtrl	:QueueController	业务边界	查看队列状态用例的 Controller
:ScheduleMgr	:ScheduleManager	业务控制	调度算法与队列调度入口
:BillingSvc	:BillingService	业务控制	计费、生成账单与详单
:FaultSvc	:FaultService	业务控制	故障识别、再调度、故障恢复
:PileSvc	:PileService	业务控制	充电桩生命周期（上电/启动/关闭）
:WaitingArea	等候区	实体	持有两个等待队列
:WaitingQueue	等待队列（快/慢）	实体	FIFO 队列
:ChargingArea	充电区	实体	持有 5 个充电桩
:ChargingPile	充电桩	实体	桩内 4 位排队队列
:Req	:ChargingRequest	实体	单次请求生命周期对象

简写	全名	所在层	角色
:Session	:ChargingSession	实体	充电会话（实时电量、时长）
:Bill	:Bill	实体	一次会话对应一份账单/详单
:PricingRule	分时电价规则	实体	三段式电价
:ServiceRule	服务费规则	实体	服务费率
:PileDriver	桩设备适配层	设备	与物理桩交换控制/计量信号
:RequestRepo	请求 DAO	数据访问	充电请求的持久化与查询
:SessionRepo	会话 DAO	数据访问	充电会话的持久化与查询
:BillRepo	账单 DAO	数据访问	账单的查询与落盘
:PileRepo	桩 DAO	数据访问	桩状态与累计计数器
:PriceRepo	电价 DAO	数据访问	电价规则、服务费规则的版本化存储

作业要求表中的英文消息名（例如 E_chargingRequest）属于“系统事件”层面，对应 HW1 操作契约里的 SubmitChargeRequest 等编程名。本章在每张图的第一条消息上严格使用作业要求表里的命名，以满足“标黄系统事件”的覆盖要求。

2.2 用例：充电申请

2.2.1 已知条件

本用例下所有系统事件及对应返回值如下表（与作业要求表完全一致），每条系统事件对应的操作契约在下文“对象设计”小节里作为已知条件分别给出。

序号	指令	系统事件	返回
1	提交充电申请	E_chargingRequest(car_Id, Request_Amount, Request_Mode)	Return(car_position, car_state, queue_Num, request_time)
2	修改充电量	Modify_Amount(car_Id, Amount)	Return(0/1)
3	修改充电模式	Modify_Mode(car_Id, Mode)	Return(0/1)
4	查看队列状态	Query_Car_State(car_Id)	Return(car_Number_before_position, car_state, queue_Num, request_time)
5	开始充电	Start_Charging(car_Id, ChargePileNum)	Return(0/1)
6	查看充电状态	Query_Charging_State(car_Id)	Return(详单信息)
7	结束充电	End_Charging(car_Id, ChargePileNum)	Return(0/1)

2.2.2 对象设计：E_chargingRequest(car_Id, Request_Amount, Request_Mode)

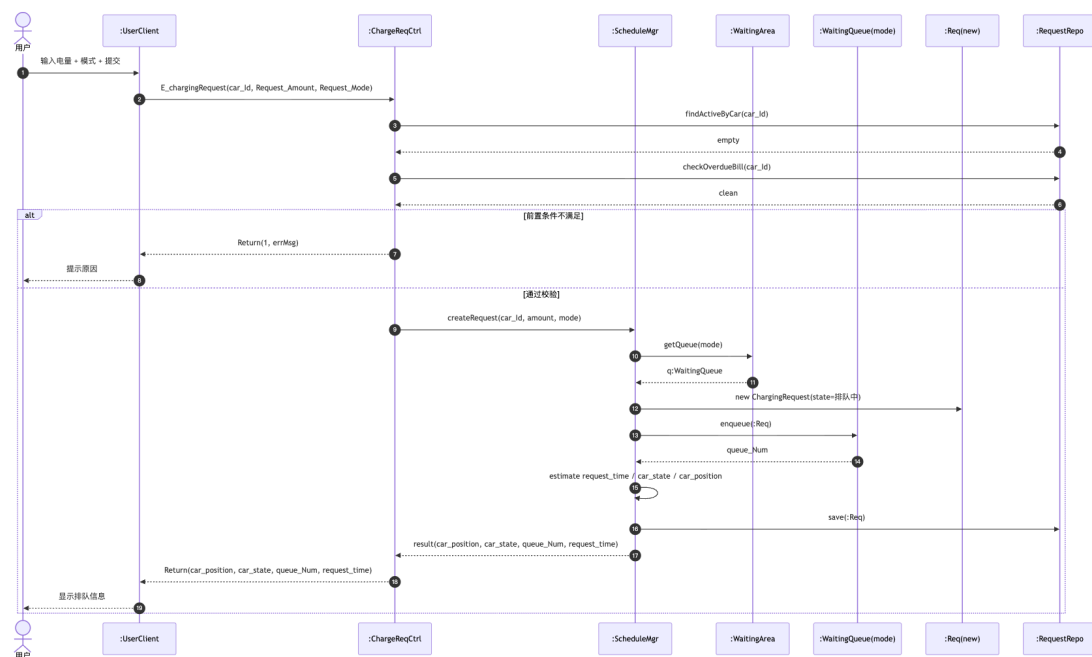
(1) 操作契约（已知条件）

项目	内容
系统事件	E_chargingRequest(car_Id, Request_Amount, Request_Mode)
交叉引用	UC_01 充电申请—提交充电申请
前置条件	1. 车辆 car_Id 已通过等候区入场鉴权。2. 用户和车辆身份有效。3. 当前不存在该车辆未完成的有效充电请求。4. 用户不存在未支付且已超期的账单限制。
后置条件	1. 创建一个新的 :ChargingRequest。2. 与 :User、:Vehicle 建立关联。3. 根据 Request_Mode 加入对应模式的 :WaitingQueue。4. 初始化请求 state= 排队中、记录 request_time、target_amount=Request_Amount，由队列分配 queue_Num。5. 更新等待队列长度与预计等待时长。6. 向客户端返回 car_position / car_state / queue_Num / request_time。

(2) 问题与解决方案

问题	解决方案
第一个接收该消息的软件对象是谁?	后台边界对象 :ChargeRequestController, 负责鉴权、参数校验, 并把外部消息转为内部领域消息。
谁负责创建 :ChargingRequest 实例?	:ScheduleMgr 在 createRequest() 中创建实例, 并委托 :RequestRepo 持久化。
哪些对象之间需要建立关联?	新建 :ChargingRequest 通过 :WaitingArea.getQueue(mode) 找到对应 :WaitingQueue, 再 enqueue 进去; 同时记录 User/Vehicle 引用。
哪些属性需要初始化或修改?	:ChargingRequest 的 state= 排队中、request_time=now、target_amount=Request_Amount、queue_Num 由 :WaitingQueue 分配; :WaitingQueue.size++。
是否需要数据持久化对象?	是。:RequestRepo 通过 save(:Req) 把新请求落到 requests 表。

(3) Sequence Diagram



说明: car_state 取值与 HW1 一致, 包含“排队中 / 已调度未开始 / 充电中 / 已完成 / 已取消”。

2.2.3 对象设计: Modify_Amount(car_Id, Amount)

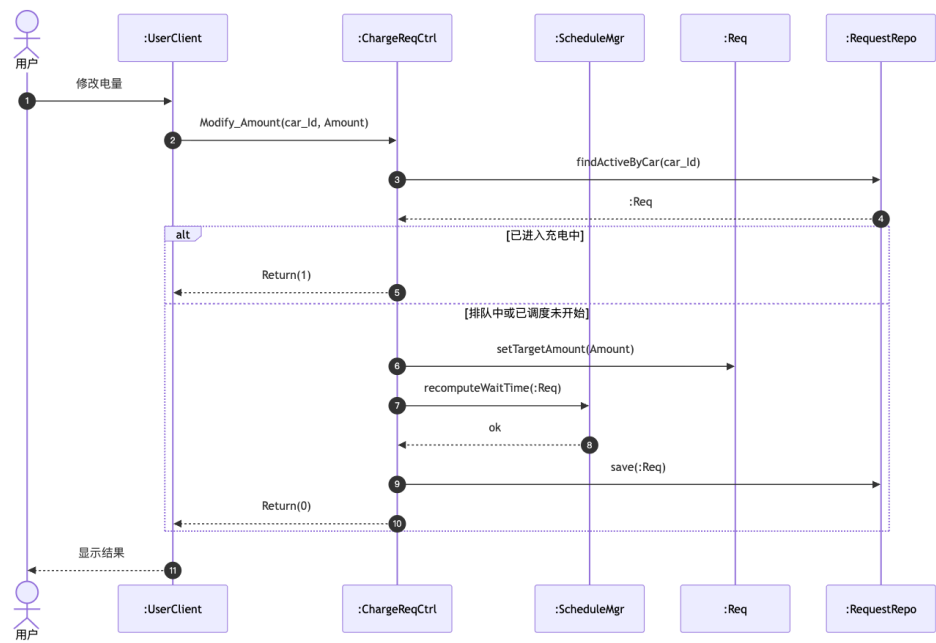
(1) 操作契约 (已知条件)

项目	内容
系统事件	Modify_Amount(car_Id, Amount)
交叉引用	UC_01 充电申请—修改充电量
前置条件	1. 对应 :ChargingRequest 存在。2. 请求当前状态为“排队中”或“已调度未开始充电”。3. 新的目标电量 Amount > 0 且符合业务规则。
后置条件	1. 原 :ChargingRequest.target_amount 被更新为 Amount。2. 由 :SchedulerManager 重新估算等待时长。3. 仅修改电量，不重排队、不生成新请求。4. 返回 0（成功）或 1（拒绝）。

(2) 问题与解决方案

问题	解决方案
谁负责接收该消息?	:ChargeRequestController 继续作为充电申请系列用例的边界。
谁负责状态校验?	控制器查 :RequestRepo 获得当前请求，再读 :Req.state; 若已进入 充电中直接返回 1。
哪些对象需要交互?	:ChargeReqCtrl 调用 :Req.setTargetAmount(Amount) 和 :SchedulerMgr.recomputeWaitTime(:Req)。
哪些属性发生修改?	:Req.target_amount 改为 Amount, :Req.modified_at = now。

(3) Sequence Diagram



2.2.4 对象设计：Modify_Mode(car_Id, Mode)

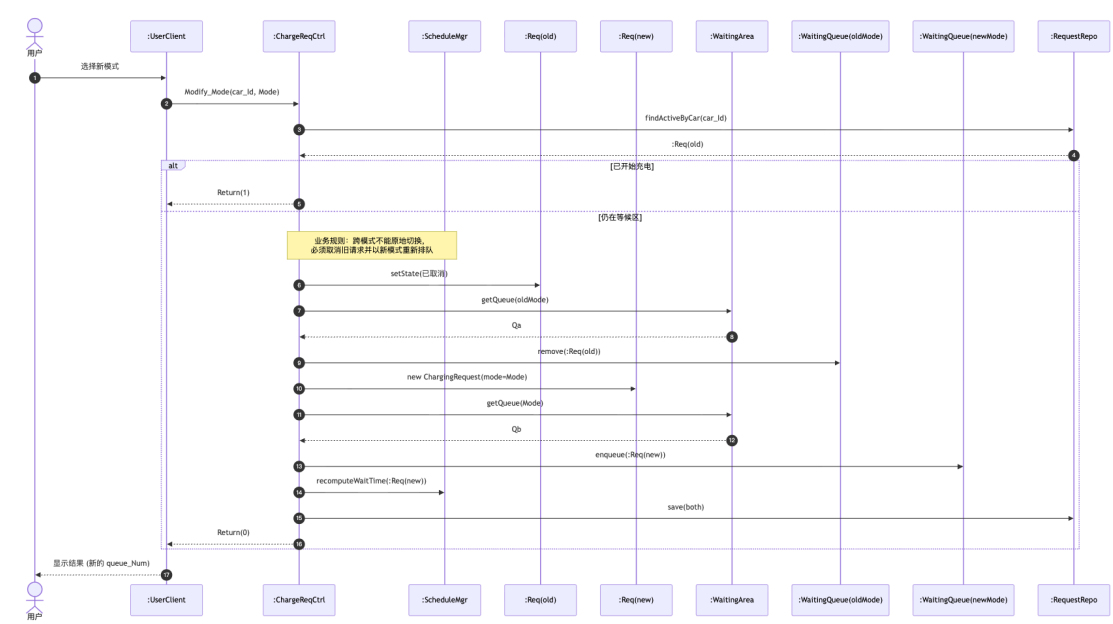
(1) 操作契约（已知条件）

项目	内容
系统事件	Modify_Mode(car_Id, Mode)
交叉引用	UC_01 充电申请—修改充电模式
前置条件	1. 对应 :ChargingRequest 存在。2. 请求状态为“排队中”或“已调度未开始充电”。3. Mode 与当前模式不同。
后置条件	1. 原 :ChargingRequest 标记为“已取消”并从原 :WaitingQueue 移除。2. 新建一个 :ChargingRequest, 模式为 Mode, 按公平原则插到新模式队列尾部。3. 重新估算等待时长。4. 返回新的 queue_Num。

(2) 问题与解决方案

问题	解决方案
为何不能在原 :Req 上原地切换模式?	业务规则要求“换队即重排”来避免插队, 所以必须取消旧请求并以新模式重新排队。
谁负责创建新请求?	:ChargeRequestController 直接 new ChargingRequest(mode=Mode), 并委托 :ScheduleMgr 估算新等待时长。
哪些 :WaitingQueue 受影响?	旧模式队列执行 remove(:Req(old)); 新模式队列执行 enqueue(:Req(new))。
哪些属性需要修改?	:Req(old).state= 已取消、:Req(new).state= 排队中、:Req(new).queue_Num 由新队列分配。

(3) Sequence Diagram



2.2.5 对象设计：Query_Car_State(car_Id)

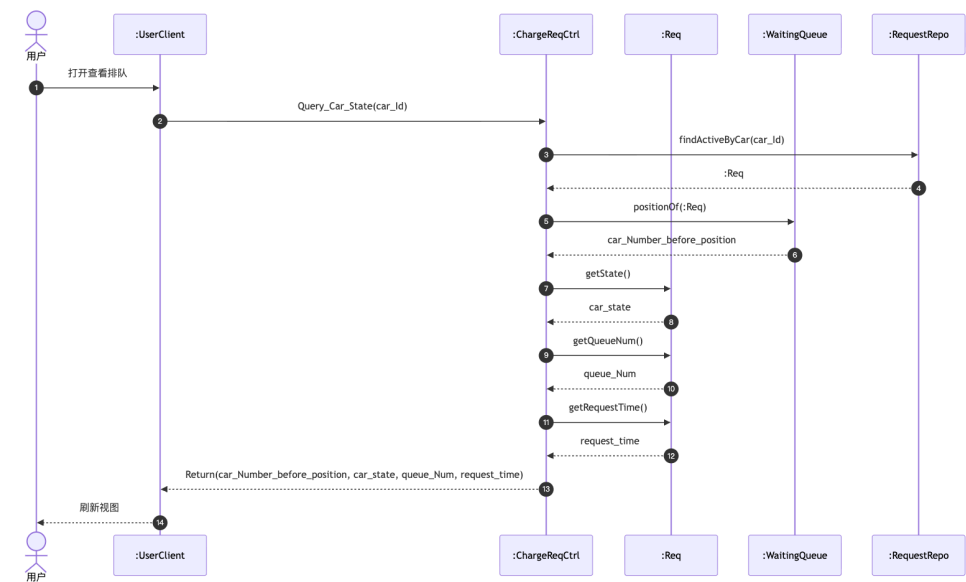
(1) 操作契约（已知条件）

项目	内容
系统事件	Query_Car_State(car_Id)
交叉引用	UC_01 充电申请—查看队列状态
前置条件	1. 对应 :ChargingRequest 存在且状态非终态（不是“已完成”/“已取消”）。2. 用户具备查询该请求的权限。
后置条件	1. 读取该 :Req 当前 state、所属 :WaitingQueue、排队位置和预计等待时间。 2. 不修改任何持久化业务对象，只返回最新队列视图。

(2) 问题与解决方案

问题	解决方案
谁负责拼装返回视图？	:ChargeRequestController 编排查询，组合 :Req 自身属性与 :WaitingQueue.positionOf() 的结果。
为什么不直接读 :WaitingQueue.list()？	队列长度可能远大于该请求所需信息，只取 positionOf 可以省传输与计算量。
是否会触发副作用？	无。Query 是只读视图，必须保证不修改任何业务对象状态。

(3) Sequence Diagram



2.2.6 对象设计：Start_Charging(car_Id, ChargePileNum)

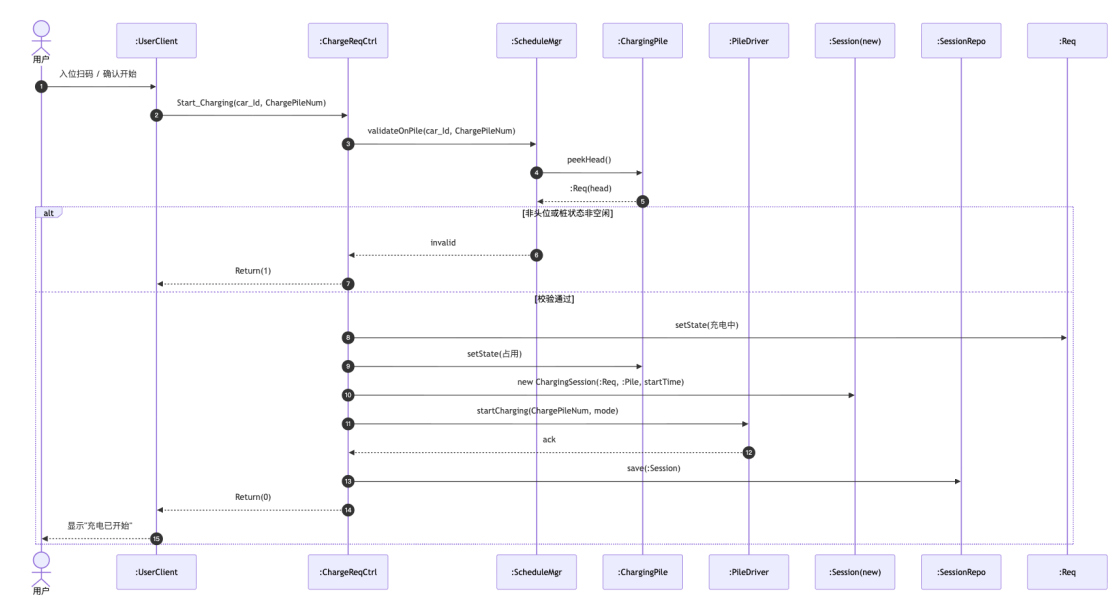
(1) 操作契约（已知条件）

项目	内容
系统事件	Start_Charging(car_Id, ChargePileNum)
交叉引用	UC_01 充电申请—开始充电
前置条件	1. 该 :Req 已被调度到 ChargePileNum 对应的 :ChargingPile。2. 用户在 5 分钟叫号窗口内确认入场。3. 该桩当前处于“空闲”或“占用但已就绪”状态。4. 该车在桩内排队队首。
后置条件	1. 创建新的 :ChargingSession, 与 :Req、:Pile 建立关联。2. :Req.state= 充电中、:Pile.state= 占用。3. 通过 :PileDriver 下发启动指令。4. 记录 Session.startTime=now。

(2) 问题与解决方案

问题	解决方案
谁负责创建 :ChargingSession?	:ChargeReqCtrl 在校验通过后 new ChargingSession(:Req, :Pile, startTime=now), 由 :SessionRepo 持久化。
如何校验“队首”?	:ScheduleMgr 调用 :Pile.peekHead(), 判断返回的请求 ID 与 car_Id 是否一致。
哪些状态需要同步修改?	:Req.state 改为“充电中”、:Pile.state 改为“占用”、新建的 :Session.status = CHARGING。
物理设备如何介入?	:ChargeReqCtrl 通过 :PileDriver.startCharging(ChargePileNum, mode) 下发启动命令, 收到 ack 后才返回 0。

(3) Sequence Diagram



2.2.7 对象设计：Query_Charging_State(car_Id)

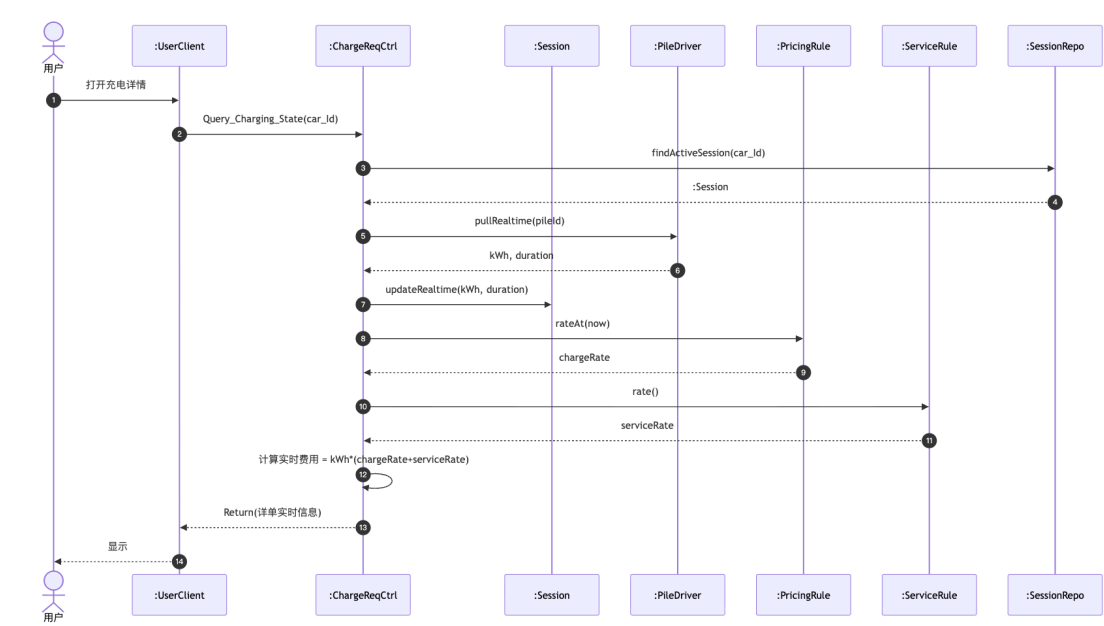
(1) 操作契约（已知条件）

项目	内容
系统事件	Query_Charging_State(car_Id)
交叉引用	UC_01 充电申请—查看充电状态
前置条件	1. 当前该车辆存在 state= 充电中的 :ChargingSession。
后置条件	1. 从 :PileDriver 拉取实时计量值（累计 kWh、累计时长）。2. 用当前时刻计算分时电价段 chargeRate 与服务费率 serviceRate。3. 计算实时费用 kWh * (chargeRate + serviceRate)。4. 返回详单实时信息 (pileNum / startTime / kWh / duration / chargeFee / serviceFee / totalFee)。5. 不修改持久化业务对象（:Session 只做内存实时刷新）。

(2) 问题与解决方案

问题	解决方案
实时电量从哪里来？	从物理桩经 :PileDriver.pullRealtime(pileId) 获取计量，避免依赖客户端上报。
分时电价怎么算？	:PricingRule.rateAt(now) 返回当前时段电价；服务费固定由 :ServiceRule.rate() 提供。
是否需要持久化？	不需要，实时查询只刷新 :Session.kwh 和 :Session.duration 的内存视图，账单要等 End_Charging 时才生成。

(3) Sequence Diagram



返回字段按需求说明包含：pileNum、startTime、当前 kWh、当前 duration、估算 chargeFee、估算 serviceFee、当前总费用，与“详单信息”字段一一对应。

2.2.8 对象设计：End_Charging(car_Id, ChargePileNum)

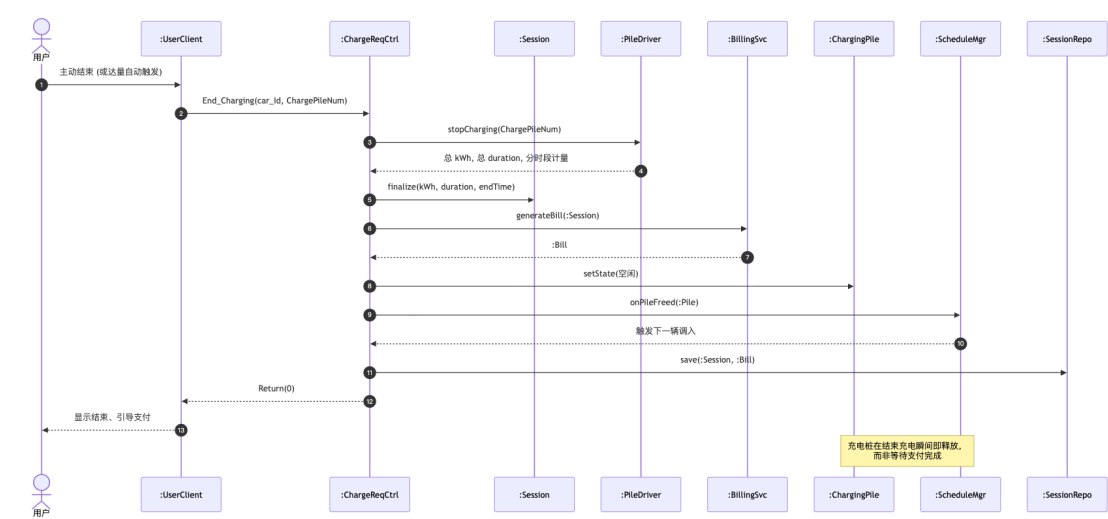
(1) 操作契约（已知条件）

项目	内容
系统事件	End_Charging(car_Id, ChargePileNum)
交叉引用	UC_01 充电申请—结束充电
前置条件	1. 该车辆存在 state= 充电中的 :Session, 且 Session.pileId=ChargePileNum。
后置条件	1. :PileDriver.stopCharging(pileId) 下发停止指令，获取最终 kWh / duration / 分段计量。2. :Session.finalize(kWh, duration, endTime), :Session.status=COMPLETED。3. :BillingSvc.generateBill(:Session) 创建 :Bill。4. :Pile.state= 空闲，立即释放车位，与支付无关。5. :ScheduleMgr.onPileFreed(:Pile) 触发下一辆调入。

(2) 问题与解决方案

问题	解决方案
谁负责生成账单?	:BillingService.generateBill(:Session) 接受会话对象，依据 :PricingRule.ratesBetween(start, end) 分段计费，再加服务费。
桩何时释放?	:Session.finalize() 后立刻 :Pile.setState(空闲)，不等支付完成（这是业务规则）。
下一辆怎么调入?	:ScheduleMgr.onPileFreed(:Pile) 先从桩内排队队列取队首；若桩内为空，再按调度策略从等候区选取。
哪些属性受影响?	:Session.endTime/kWh/duration/status; :Pile.state; :Req.state 改为“已完成”；新生 :Bill.totalFee/payState。

(3) Sequence Diagram



2.3 用例：查看账单 / 查看详单

2.3.1 已知条件

本用例下系统事件及返回值如下表，每个事件对应的操作契约在下文“对象设计”小节里作为已知条件给出。

序号	指令	系统事件	返回
1	查看账单申请	Request_Bill(carId, date)	Return(carId, date, Bill_Id, ChargePileNum, ChargeAmount, ChargeDuration, StartTime, EndTime, TotalChargeFee, TotalServiceFee, TotalFee)
2	查看详单申请 (子)	Request_DetailedList(Bill_Id)	Return(carId, date, Bill_Id, ChargePileNum, ChargeAmount, ChargeDuration, StartTime, EndTime, ChargeFee, ServiceFee, subtotalFee)

2.3.2 对象设计：Request_Bill(carId, date)

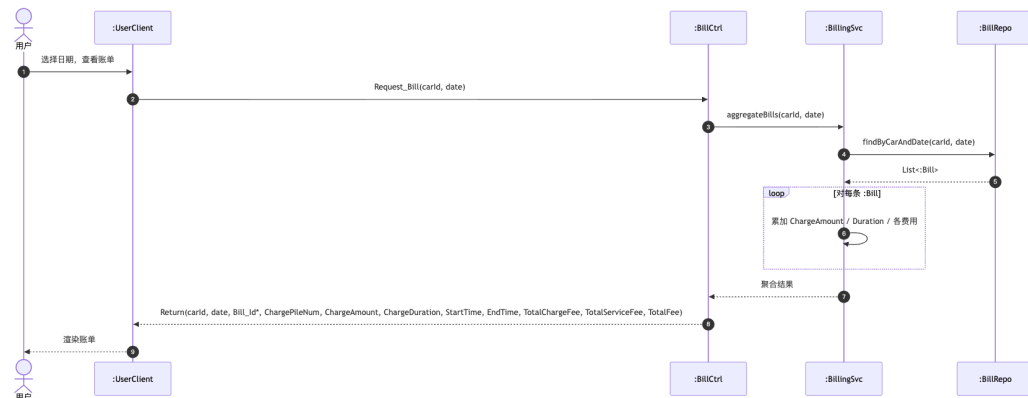
(1) 操作契约（已知条件）

项目	内容
系统事件	Request_Bill(carId, date)
交叉引用	UC_02 查看账单—查看账单申请
前置条件	1. 用户身份合法。2. 查询日期 date 不晚于当日。
后置条件	1. 读取该车 carId 在 date 当天结束的全部 :Session 所对应的 :Bill 集合。2. 按 ChargeAmount / Duration / TotalChargeFee / TotalServiceFee / TotalFee 累加形成汇总账单视图。3. 不修改任何持久化业务对象，仅返回视图。

(2) 问题与解决方案

问题	解决方案
谁负责接收该消息?	:BillController 作为账单/详单用例的边界。
谁负责聚合?	:BillingService.aggregateBills(carId, date) 由 :BillRepo.findByCarAndDate 拿到列表后逐条累加。
返回 Bill_Id 在汇总场景下含义?	若当日只有 1 条账单则返回该 Bill_Id; 多条时返回 Bill_Id* 列表, 便于用户进入“详单”页。

(3) Sequence Diagram



2.3.3 对象设计: Request_DetailedList(Bill_Id)

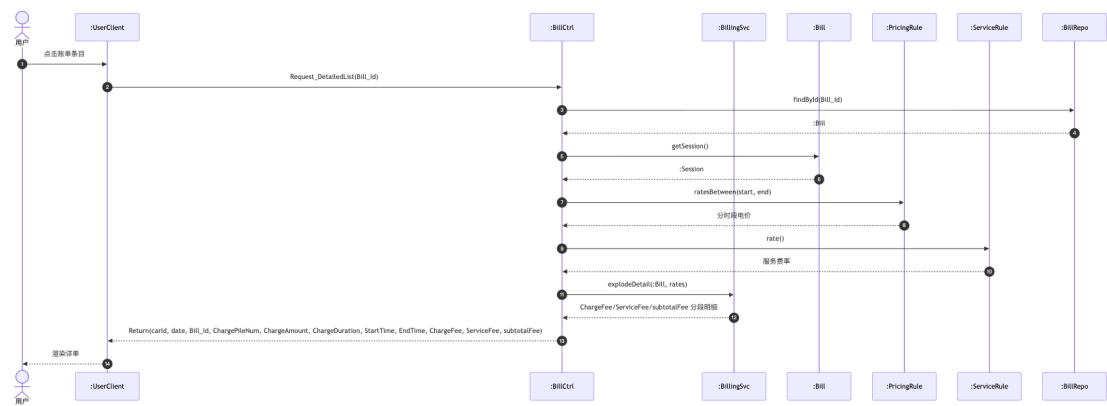
(1) 操作契约 (已知条件)

项目	内容
系统事件	Request_DetailedList(Bill_Id)
交叉引用	UC_02 查看账单 (子) — 查看详单申请
前置条件	1. Bill_Id 存在且属于当前用户。
后置条件	1. 读取 :Bill 及其 :Session。2. 通过 :PricingRule.ratesBetween(startTime, endTime) 与 :ServiceRule.rate() 计算分时段的 ChargeFee / ServiceFee / subtotalFee。3. 返回详单字段。4. 不修改持久化业务对象。

(2) 问题与解决方案

问题	解决方案
详单数据从哪里来?	已持久化的 :Bill 提供合计信息; 明细分段需要再调一次 :PricingRule 还原。
谁负责生成分段明细?	:BillingService.explodeDetail(:Bill, rates) 在内存中按电价时段拆分, 不写回数据库。

(3) Sequence Diagram



2.4 用例：运行充电桩

2.4.1 已知条件

序号	指令	系统事件	返回
1	启动充电桩	powerOn(pile_Id)	Return(0/1)
2	设置参数	setParameters(计费规则, 三个时段的电价数据等)	Return(0/1)
3	运行充电桩	Start_ChargingPile(pile_Id)	Return(0/1)
4	关闭充电桩	powerOff(pile_Id)	Return(0/1)

2.4.2 对象设计：powerOn(pile_Id)

(1) 操作契约（已知条件）

项目	内容
系统事件	powerOn(pile_Id)
交叉引用	UC_03 运行充电桩—启动充电桩
前置条件	1. 管理员身份合法。2. :ChargingPile 存在且当前状态为“未通电/关闭”。
后置条件	1. :PileDriver.powerOn(pile_Id) 给物理桩供电。2. :Pile.state= 待运行。 3. :PileRepo 持久化新状态。

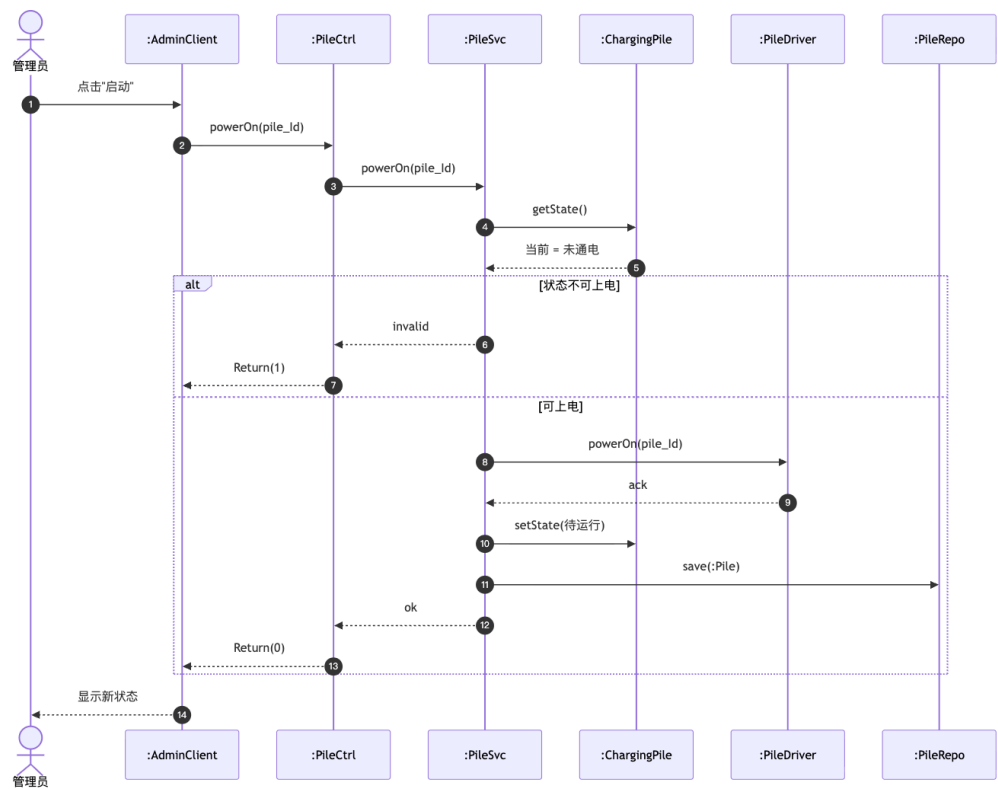
(2) 问题与解决方案

问题	解决方案
谁负责接收该消息?	:PileController 作为管理员侧充电桩用例的边界。
是否直接操作硬件?	否。控制器把请求转给 :PileService.powerOn(pile_Id)，由后者经 :PileDriver 下发。
哪些属性需要修改?	:Pile.state 从“未通电”改为“待运行”；其余统计字段不变。

(3) Sequence Diagram

2.4.3 对象设计：setParameters(计费规则, 三个时段的电价数据等)

(1) 操作契约（已知条件）

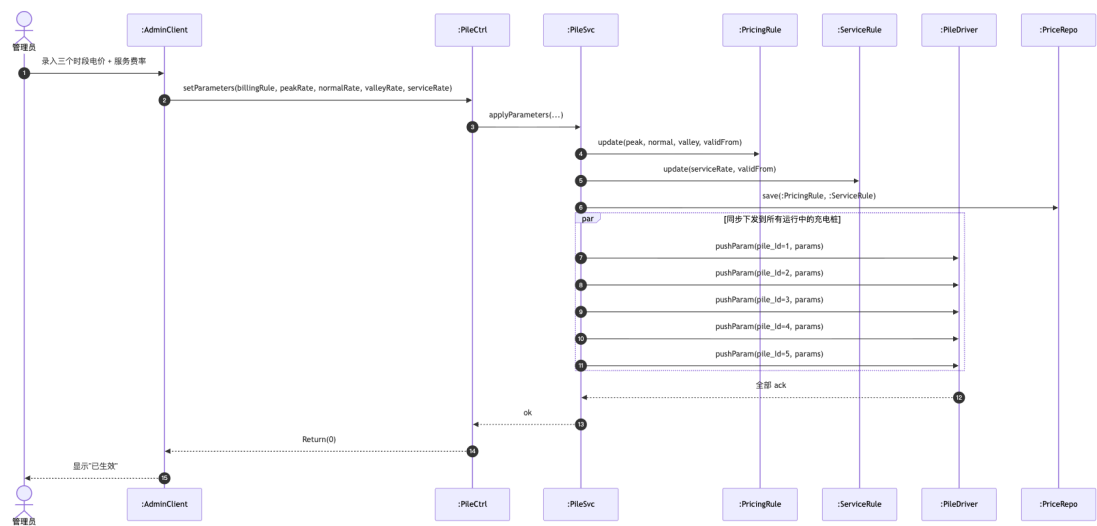


项目	内容
系统事件	setParameters(billingRule, peakRate, normalRate, valleyRate, serviceRate)
交叉引用	UC_03 运行充电桩—设置参数
前置条件	1. 管理员身份合法。2. 三个时段电价和服务费率均 > 0。
后置条件	1. 更新 :PricingRule.{peakRate, normalRate, valleyRate}、:ServiceRule.rate、validFrom=now。2. 通过 :PileDriver.pushParam 把新参数下发到所有运行中的 5 个 :ChargingPile。3. 持久化到 :PriceRepo。

(2) 问题与解决方案

问题	解决方案
价格对象更新策略?	不在原对象上原地改值，而是 :PricingRule.update(...) 内部创建一条新版本记录，方便回溯历史账单分段计费。
5 个桩如何同步?	在 :PileService.applyParameters 内部用 par 并行块向 5 个 :PileDriver 端点下发 pushParam。
是否影响在充会话?	仅影响 validFrom 之后开始的会话；当前在充会话仍按其会话开始时的电价时段表计费，以维持历史一致性。

(3) Sequence Diagram



2.4.4 对象设计：Start_ChargingPile(pile_Id)

(1) 操作契约（已知条件）

项目	内容
系统事件	Start_ChargingPile(pile_Id)
交叉引用	UC_03 运行充电桩—运行充电桩
前置条件	1. :Pile.state= 待运行（即已 powerOn 但尚未投入服务）。
后置条件	1. :PileDriver.startService(pile_Id) 进入对外服务模式。2. :Pile.state= 空闲。3. :ScheduleMgr.registerAvailable(:Pile) 触发调度入队；若同模式 :WaitingQueue 有等待车辆，立即开始调入。

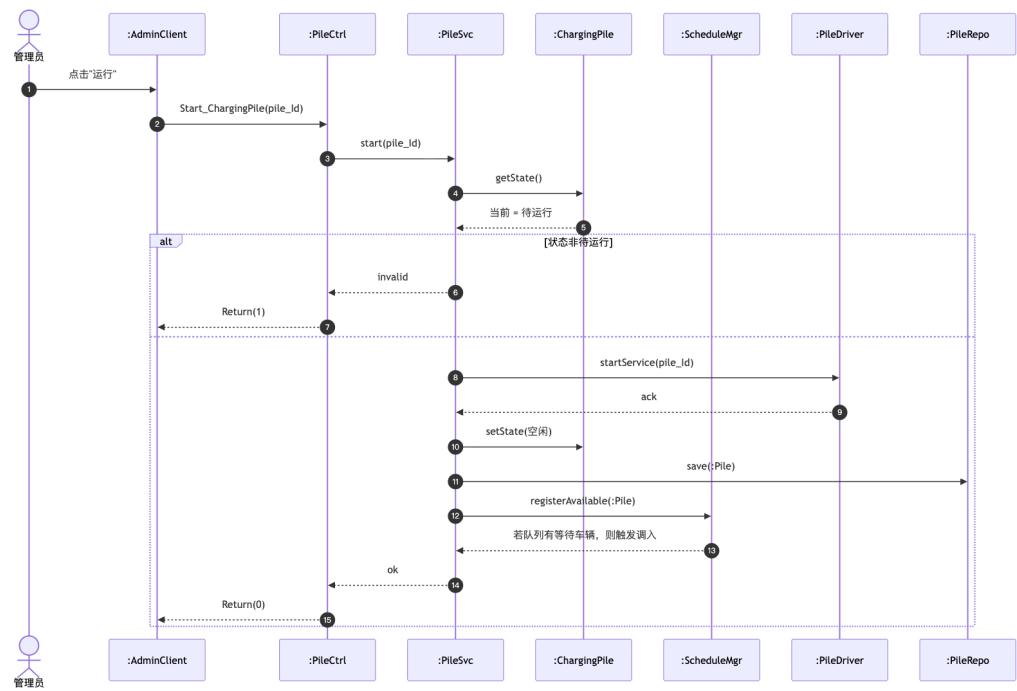
(2) 问题与解决方案

问题	解决方案
谁向调度器宣告“新桩可用”？	:PileService.start 完成后调用 :ScheduleMgr.registerAvailable(:Pile)。
状态校验失败如何处理？	直接返回 1（例如未通电先调用本指令则拒绝）。
与 powerOn 的区别？	powerOn 只给桩通电、让桩自检；Start_ChargingPile 才真正接入调度，开始接受调入。

(3) Sequence Diagram

2.4.5 对象设计：powerOff(pile_Id)

(1) 操作契约（已知条件）

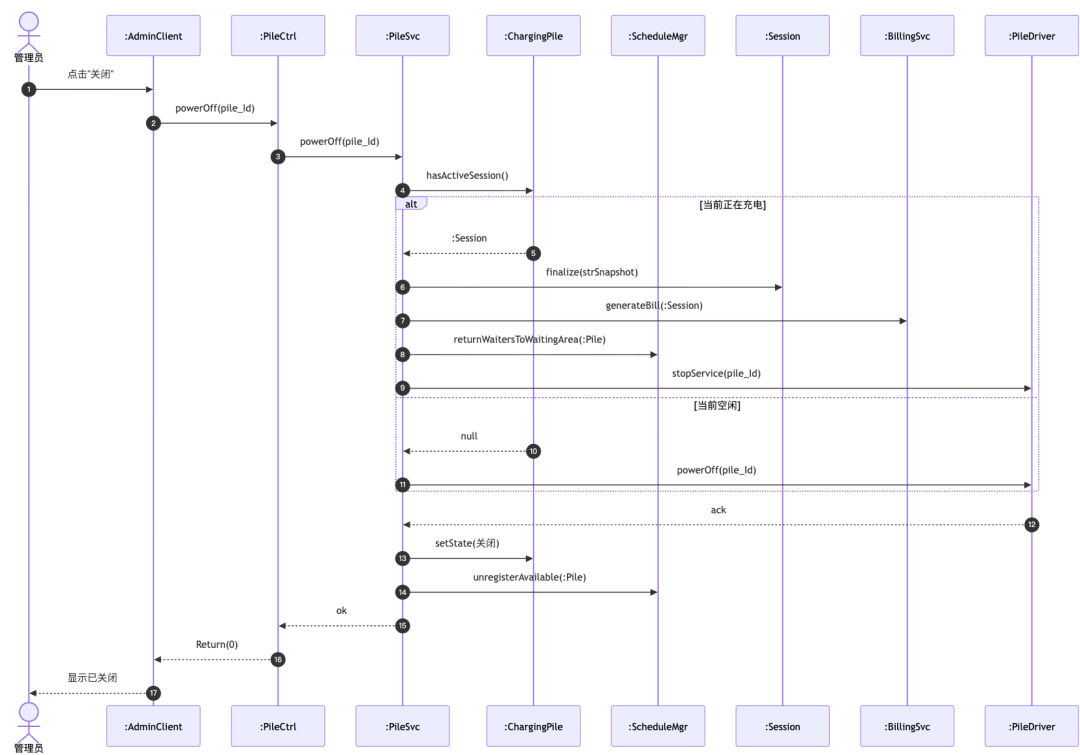


项目	内容
系统事件	powerOff(pile_Id)
交叉引用	UC_03 运行充电桩—关闭充电桩
前置条件	1. :Pile 存在。
后置条件	1. 若该桩当前正在为某辆车充电，先 :Session.finalize(snapshot) 并由 :BillingSvc.generateBill 出阶段账单。2. 桩内排队车辆经 :ScheduleMgr.returnWaitersToWaitingArea(:Pile) 回到等候区。3. :PileDriver.powerOff(pile_Id) 物理断电。4. :Pile.state= 关闭， :ScheduleMgr.unregisterAvailable(:Pile) 不再参与调度。

(2) 问题与解决方案

问题	解决方案
关闭时是否允许中断在充电会话?	业务允许: :Session 立即结束并出阶段账单，用户被通知。
桩内排队车辆如何处理?	由 :ScheduleMgr.returnWaitersToWaitingArea(:Pile) 把它们以原 request_time 退回等候区，保持公平。
与故障 (FaultService) 的区别?	powerOff 是管理员主动维护，onPileFault 是异常事件; 前者不创建 :FaultRecord。

(3) Sequence Diagram



2.5 用例：查看充电桩状态 / 查看队列状态

2.5.1 已知条件

序号	指令	系统事件	返回
1	查看充电桩状态（定时刷新）	Query_PileState(pile_Id)	Return(workingState, TotalChargeNum, TotalChargeTime, TotalCapacity)
2	查看队列状态（子）	Query_QueueState(queueId)	Return(car_Id, car_Capacity, Request_Amount, waitTime)

2.5.2 对象设计：Query_PileState(pile_Id)

(1) 操作契约（已知条件）

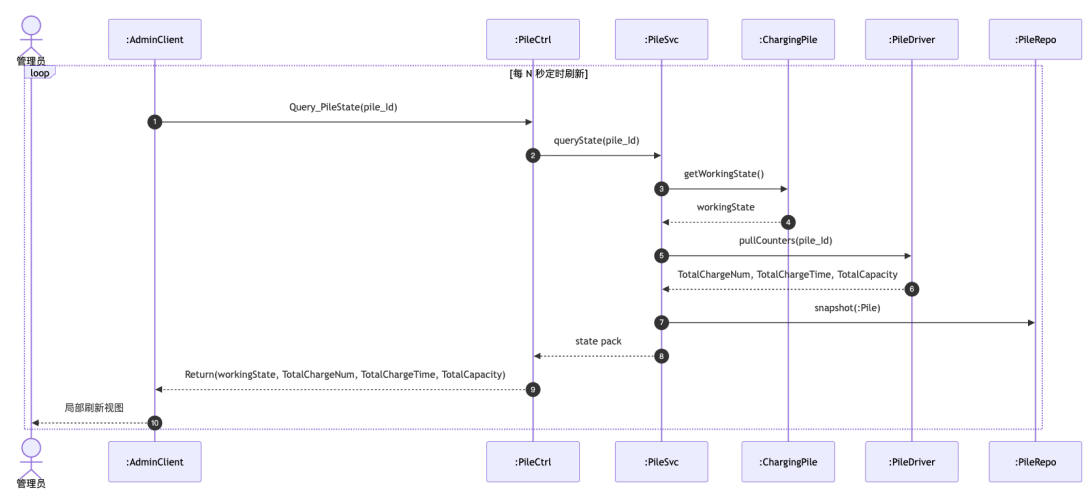
项目	内容
系统事件	Query_PileState(pile_Id)
交叉引用	UC_04 查看充电桩状态
前置条件	1. 管理员登录。2. :Pile 存在；pile_Id 为空表示全量查询（展开为 5 个并行 Query_PileState）。
后置条件	1. 读取 :Pile.workingState。2. 由 :PileDriver.pullCounters 获取累计 TotalChargeNum / TotalChargeTime / TotalCapacity。3. :PileRepo.snapshot(:Pile) 写回最新计数（视为副作用，便于运营报表）。

(2) 问题与解决方案

问题	解决方案
客户端如何实现定时刷新？	:AdminClient 内部按 refreshInterval=N（默认 5s）周期调用本接口；服务端不维护推送通道。
5 个桩并发查询如何组织？	在 :PileController 内部展开为 5 个并行任务，避免阻塞。
该指令是否修改业务对象？	仅写入桩累计计数快照（snapshot），不改变核心状态字段；视为只读 + 计数副作用。

(3) Sequence Diagram

客户端按 N(默认 5s)周期发起请求;当 pile_Id 为空时由 :PileCtrl 内部展开为 5 个并行 queryState。



2.5.3 对象设计：Query_QueueState(queueId)

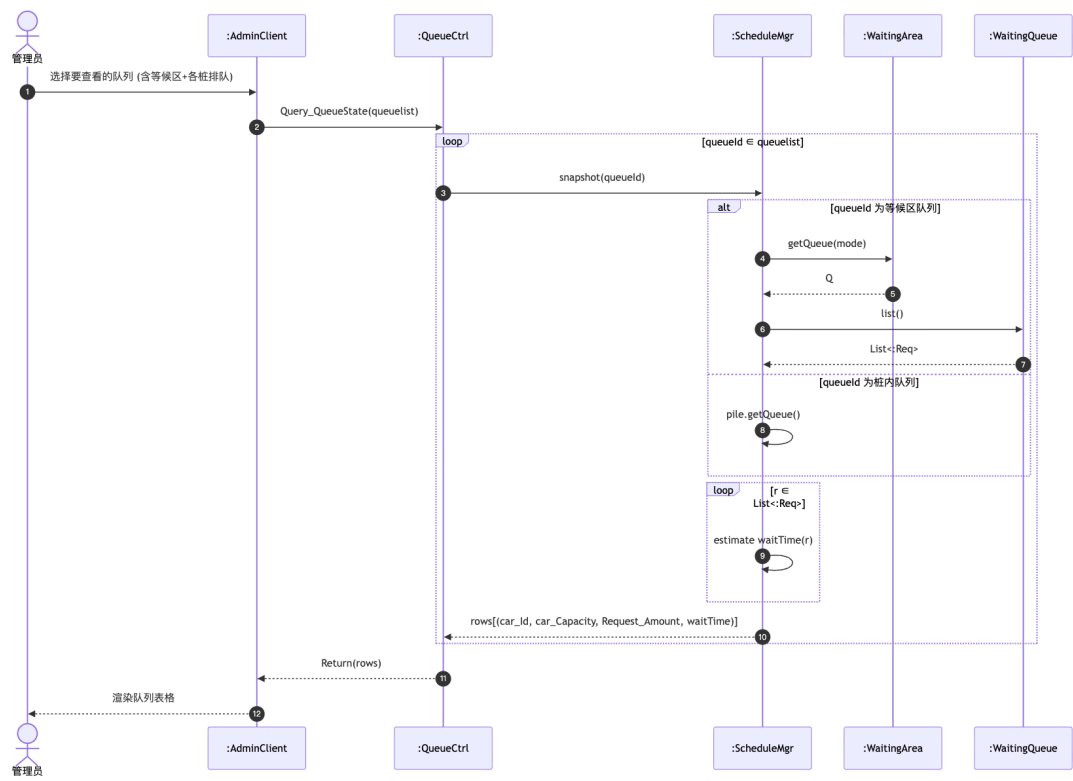
(1) 操作契约（已知条件）

项目	内容
系统事件	Query_QueueState(queueId)
交叉引用	UC_04 查看队列状态（子）
前置条件	1. 管理员登录。2. queueId 中的每个队列 ID 都存在（等候区 fast/slow，或 5 个桩内队列）。
后置条件	1. 对每个队列读取队列中 :Req 列表。2. 对每个请求估算 waitTime（等待至开始充电的分钟数）。3. 返回每条记录 (car_Id, car_Capacity, Request_Amount, waitTime)。4. 不修改持久化业务对象。

(2) 问题与解决方案

问题	解决方案
谁负责跨等候区/桩内队列的统一查询？	:QueueController 调用 :ScheduleMgr.snapshot(queueId)，后者根据 queueId 在 :WaitingArea 与 :ChargingArea 中分发。
waitTime 如何估算？	等候区中：排在前面的所有请求充电时长 + 桩平均排队时长； 桩内队列：在充会话剩余 + 之前各位等候充电时长。
是否需要锁？	不需要。整个查询是只读快照，估算函数容忍短暂的并发漂移。

(3) Sequence Diagram



2.6 用例：调度对象核心交互（组长部分）

本节由组长唐振桓完成。针对充电过程中出现某个充电桩故障的情况，分别给出 (1) 优先级调度、(2) 时间顺序调度、(3) 充电中故障恢复三种调度对象之间的交互过程。

2.6.1 已知条件

公共前提：5 个充电桩中 Pile_F 在某辆车 Car_X 充电过程中发生硬件故障。Car_X 已充入 Δ 度电、Pile_F 队尾还排有 Car_Y（尚未开始充电）。下文三张图分别采用不同的“再调度”策略来处理。

参与调度的对象与外部消息如下：

序号	事件	调度交互	输出
1	优先级调度	onPileFault(pile_F)，保留 Car_X 原优先级直接调入同模式空闲桩	dispatchNotify(Car_X, Pile_Other)
2	时间顺序调度	onPileFault(pile_F)，把 Car_X / Car_Y 都按原 request_time 退回等待队列	按新 FIFO 通知队首车辆
3	充电中故障恢复	ResumePile(pile_F) 后重新参与同模式调度	dispatchNotify(:Req(head), :Pile_F)

操作契约（合并表述以避免重复）：

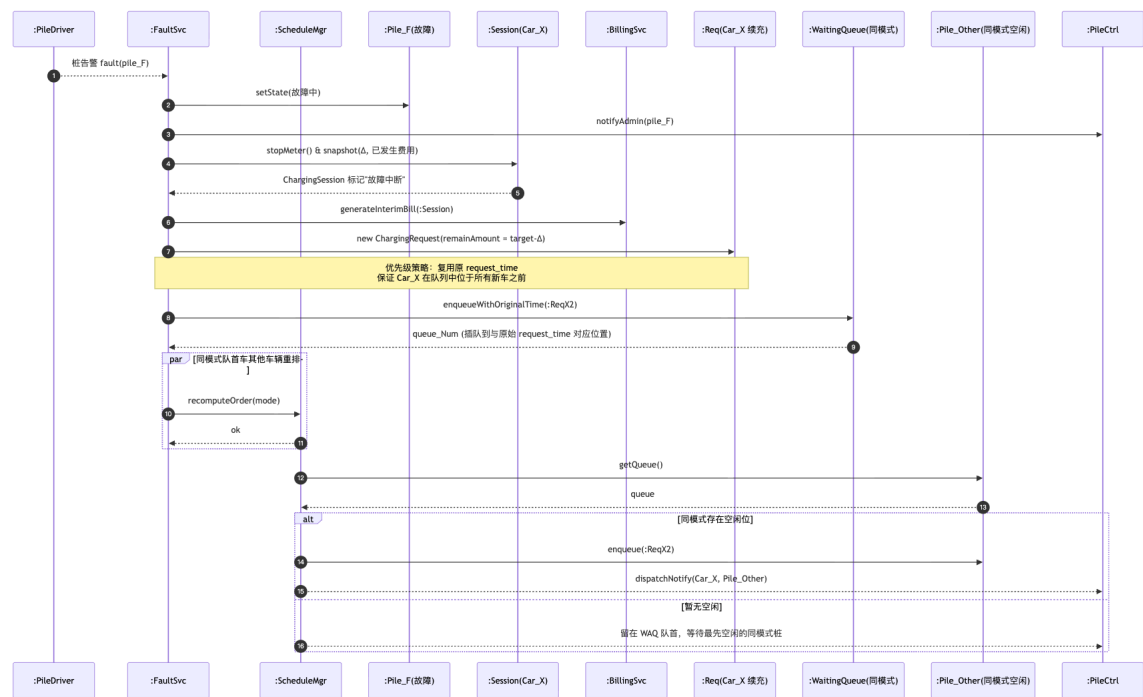
项目	内容
系统事件	onPileFault(pile_F)（由 :PileDriver 异步告警触发）和 ResumePile(pile_F)
交叉引用	UC_03/UC_04 调度对象核心交互
前置条件	1. Pile_F 正处于服务中或被告警检测到硬件异常。2. 故障告警进入 :FaultSvc。
后置条件（故障）	1. :Pile_F.state= 故障中。2. 在充会话 :Session(Car_X) 立即 stopMeter 并出阶段账单。3. 创建续充 :Req(Car_X 续充)，按策略（优先级 / 时间顺序）加入同模式等待队列或直接调入空闲桩。4. 桩内未开始的请求（Car_Y）按策略退回等待队列。
后置条件（恢复）	1. :Pile_F.state= 空闲，:FaultRecord.close()。2. :ScheduleMgr.registerAvailable(:Pile_F) 触发同模式调入。3. 把“故障中断”会话的快照费用合并到主账单。

2.6.2 对象设计：优先级调度

问题与解决方案

问题	解决方案
Car_X 续充请求是否需要重新排队？	不需要：复用其原 request_time，确保位于所有同模式新车之前。
谁负责“绕过等待区直接进入空闲桩”？	:ScheduleMgr 在收到 :FaultSvc 通知后，立刻在同模式 :Pile_Other 中找空位；有则直接 enqueue。

Sequence Diagram

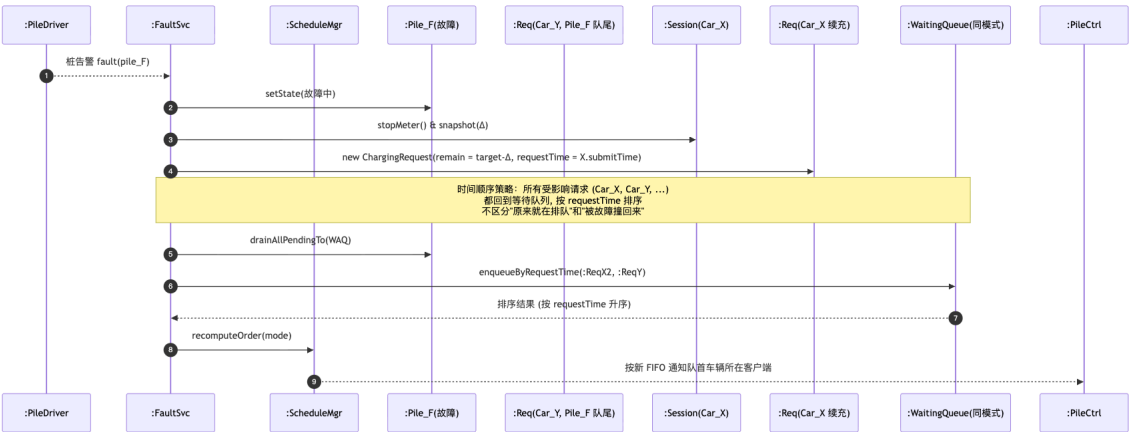


2.6.3 对象设计：时间顺序调度

问题与解决方案

问题	解决方案
受影响请求如何统一处理？	都退回到等待队列，按各自原 request_time 重排，不区分“原本排队”和“被故障撞回来”。
谁负责把桩内队列回流？	:FaultSvc.drainAllPendingTo(WAQ) 把 Pile_F 未开始的请求逐条 enqueueByRequestTime。

Sequence Diagram

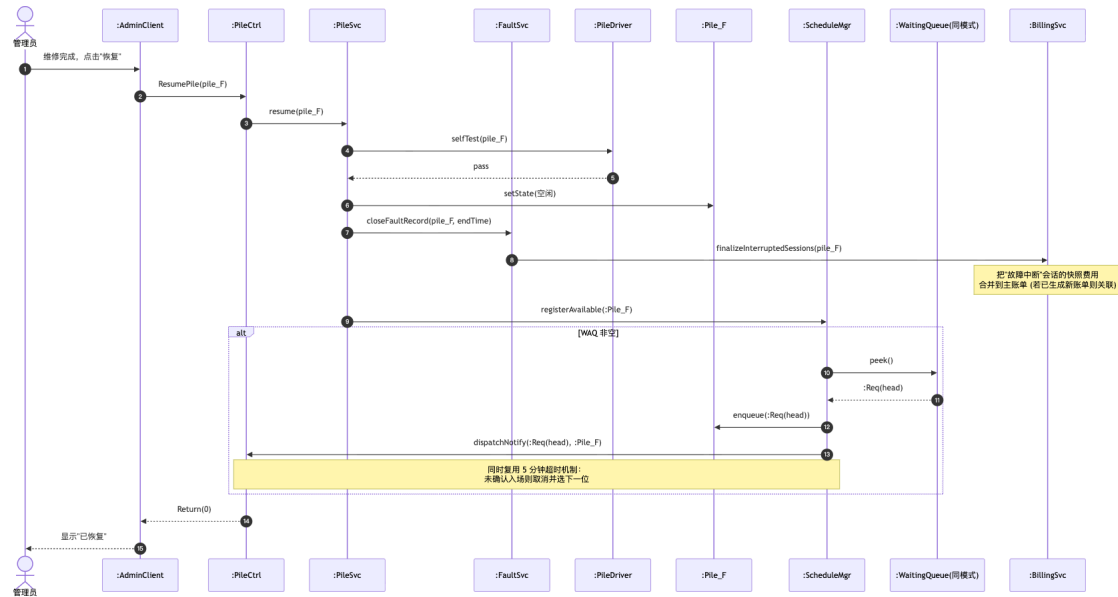


2.6.4 对象设计：充电中故障恢复

问题与解决方案

问题	解决方案
桩恢复后是否需要重启服务？	需要。:PileSvc.resume 先调 :PileDriver.selfTest，自检通过才 setState(空闲) 并 registerAvailable。
“故障中断”会话费用如何与新账单合并？	:BillingSvc.finalizeInterruptedSessions(pile_F) 把快照费用合并到当前主账单（如有）。

Sequence Diagram



2.7 可选加分调度策略

本节面向作业要求中的两项可选加分项：单次调度总充电时长最短、批量调度总充电时长最短。两项都以“完成充电所需时间 = 等待时长 + 自己充电时长”为最小化目标，与 2.6 节互补：2.6 解决“出故障后受影响请求如何处理”，本节解决“当前请求进入充电区瞬间选哪个桩最优”。

形式化定义：设当前模式空闲桩集合为 P^* ，对每个候选 $p \in P^*$ ，候选请求 r 选择 p 的总完成时间为

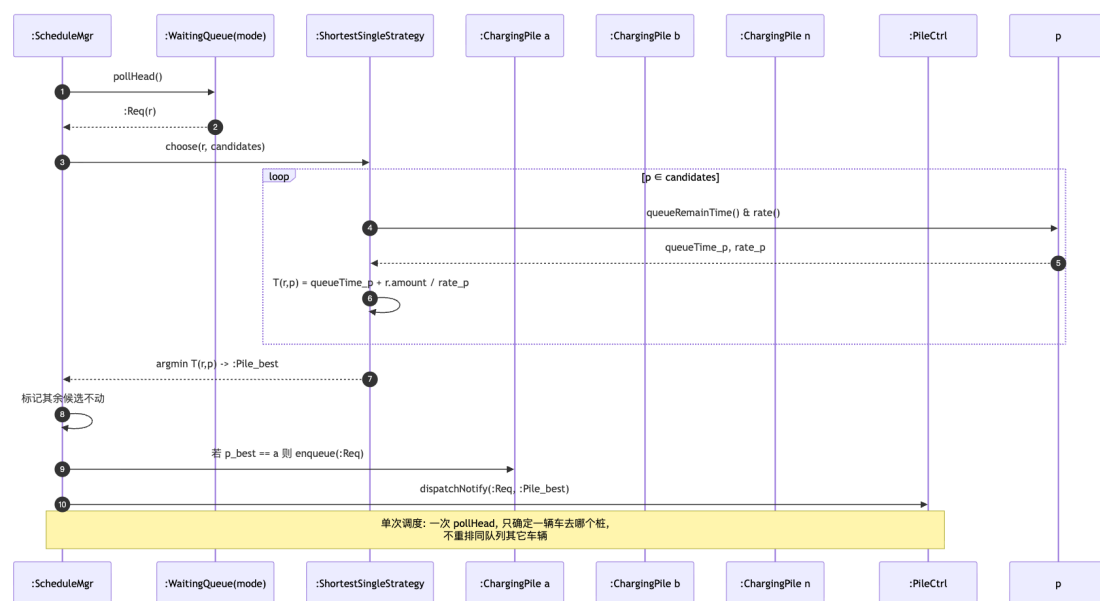
$$T(r, p) = \text{sum}(\text{remain_charge_time of } p\text{'s current queue}) + r.\text{amount}/p.\text{rate}.$$

2.7.1 对象设计：单次调度总充电时长最短

问题与解决方案

问题	解决方案
决策粒度?	单次：每出队一辆车，独立选择当时使其 $T(r, p)$ 最小的桩。
其它车辆是否重排?	不重排，保持简单与可解释性。

Sequence Diagram



2.7.2 对象设计：批量调度总充电时长最短

问题与解决方案

问题

解决方案

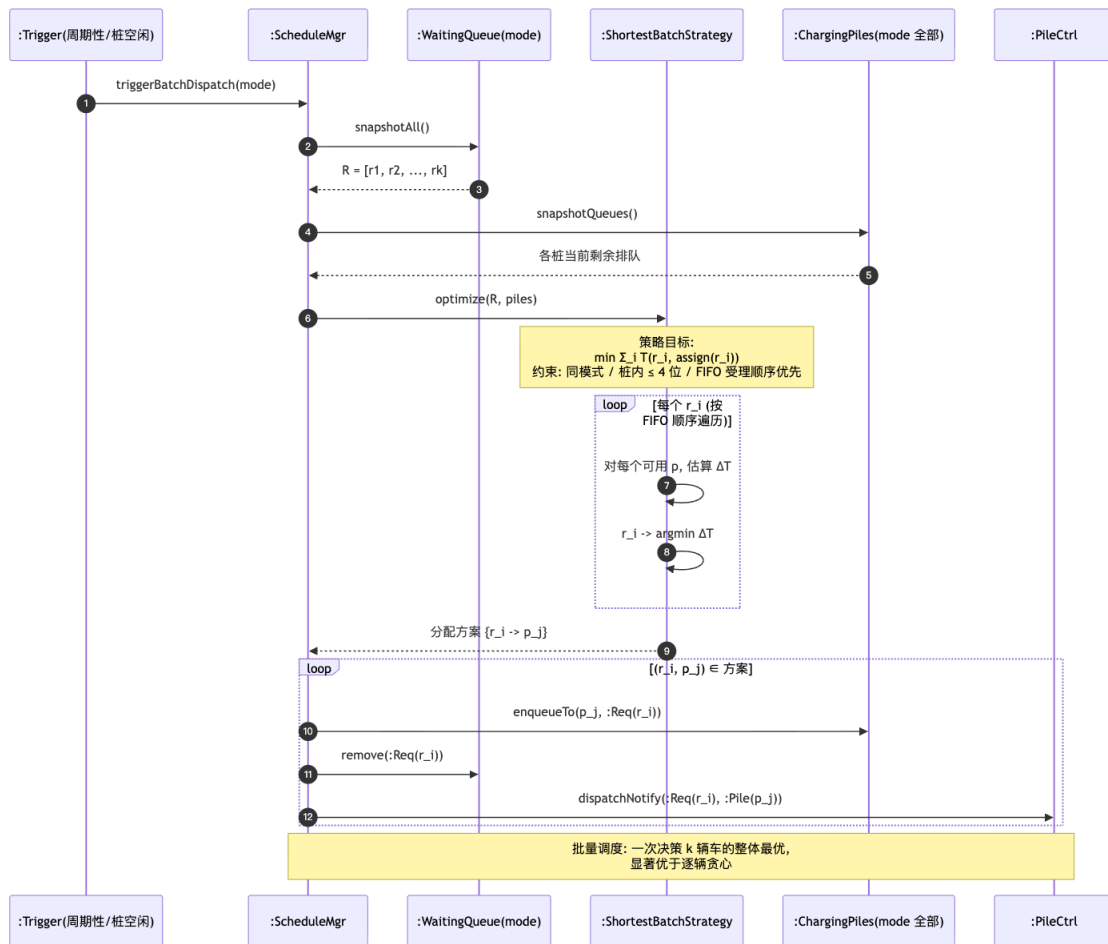
何时触发批量优化?

周期性（例如调度 tick）或某桩进入空闲时一次性优化全部等待请求。

是否破坏 FIFO?

在 FIFO 顺序内贪心选择最低 ΔT 的桩，保留先到先服务的相对顺序约束。

Sequence Diagram



3 静态结构设计 (10%)

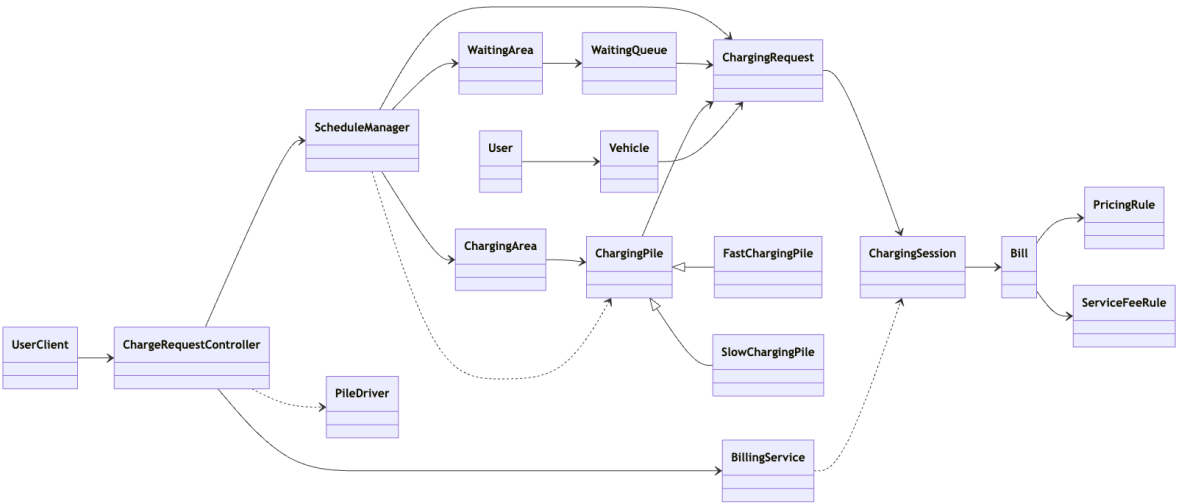
本章按模版要求逐个用例给出“软件分层类图 + 类属性与方法说明表”，统一只使用依赖、定向关联、继承三种关系：

- 继承 (Generalization)：▷，仅用于充电桩家族。
- 定向关联 (Directed Association)：→，表示一个类持有另一个类的引用。
- 依赖 (Dependency)：⇨ (虚线箭头)，表示一个类在方法签名/调用中使用另一个类，但不持有其引用。

每张类图只包含本用例时序图涉及的类；继承自父类的成员不在子类表中重复列出。

3.1 用例：充电申请

3.1.1 软件分层类图



3.1.2 属性与方法说明

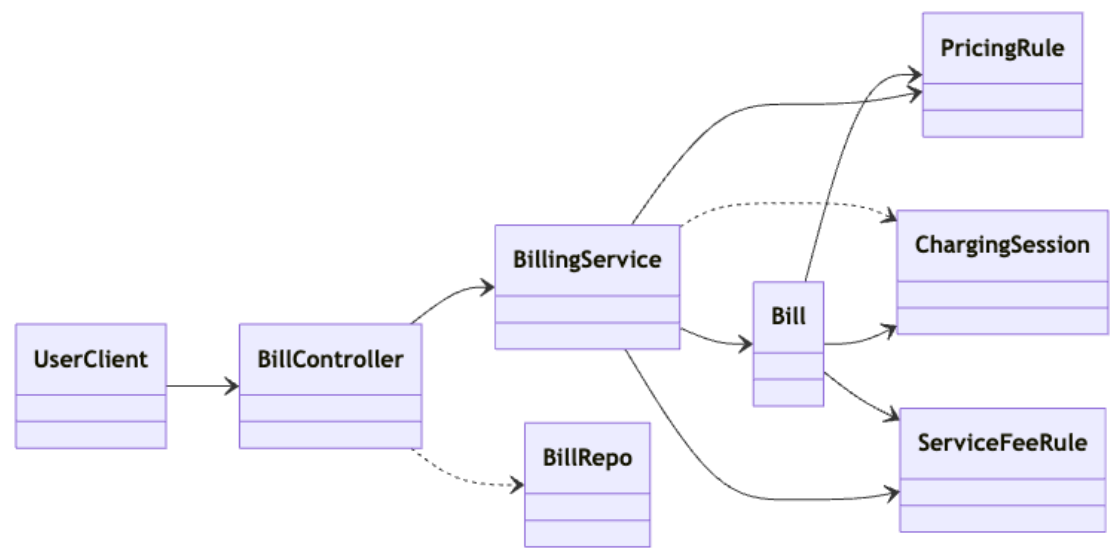
类名	主要属性	主要方法（与本用例消息对应）
UserClient	currentUserId, currentVehicleId, sessionToken	submitChargeRequest(), modifyAmount(), modifyMode(), queryCarState(), startCharging(), queryChargingState(), endCharging()

类名	主要属性	主要方法（与本用例消息对应）
ChargeRequestController		E_chargingRequest, Modify_Amount, Modify_Mode, Query_Car_State, Start_Charging, Query_Charging_State, End_Charging
ScheduleManager	strategy, waitingArea, chargingArea	createRequest(), recomputeWaitTime(), validateOnPile(), onPileFreed()
BillingService	pricingRule, serviceRule	generateBill(), aggregateBills(), explodeDetail()
WaitingArea	capacity	getQueue(mode)
WaitingQueue	mode, items: List<ChargingRequest>	enqueue(), pollHead(), peek(), positionOf(), list(), remove()
ChargingArea	spotPerPile=4	listPiles(), countFreeSpots()
ChargingPile	pileId, type, state, rate, totalChargeNum, totalChargeTime, totalCapacity, queue	getState(), setState(), enqueue(), peekHead(), queueRemainTime(), hasActiveSession()
FastChargingPile	rate=30kW	继承自 ChargingPile
SlowChargingPile	rate=7kW	继承自 ChargingPile
ChargingRequest	requestId, carId, mode, targetAmount, state, requestTime, queueNum, originalRequestTime	setState(), setTargetAmount(), getState(), getQueueNum(), getRequestTime()
ChargingSession	sessionId, requestId, pileId, startTime, endTime, kWh, duration, status	updateRealtime(), finalize(), stopMeter()
Bill	billId, sessionId, chargeAmount, chargeDuration, startTime, endTime, totalChargeFee, totalServiceFee, totalFee, payState	computeFromSession(), getDetail(), markPaid()
PricingRule	peakRate, normalRate, valleyRate, peakRange, valleyRange, validFrom	rateAt(time), ratesBetween(t1,t2)
ServiceFeeRule	rate, validFrom	rate()
PileDriver	endpoints: Map<pileId, ConnectionInfo>	startCharging(), stopCharging(), pullRealtime()
User	userId, userName	hasOverdueBill(), addVehicle()

类名	主要属性	主要方法（与本用例消息对应）
Vehicle	vehicleId, carCapacity	getOwner(), getActiveRequest()

3.2 用例：查看账单 / 查看详单

3.2.1 软件分层类图



3.2.2 属性与方法说明

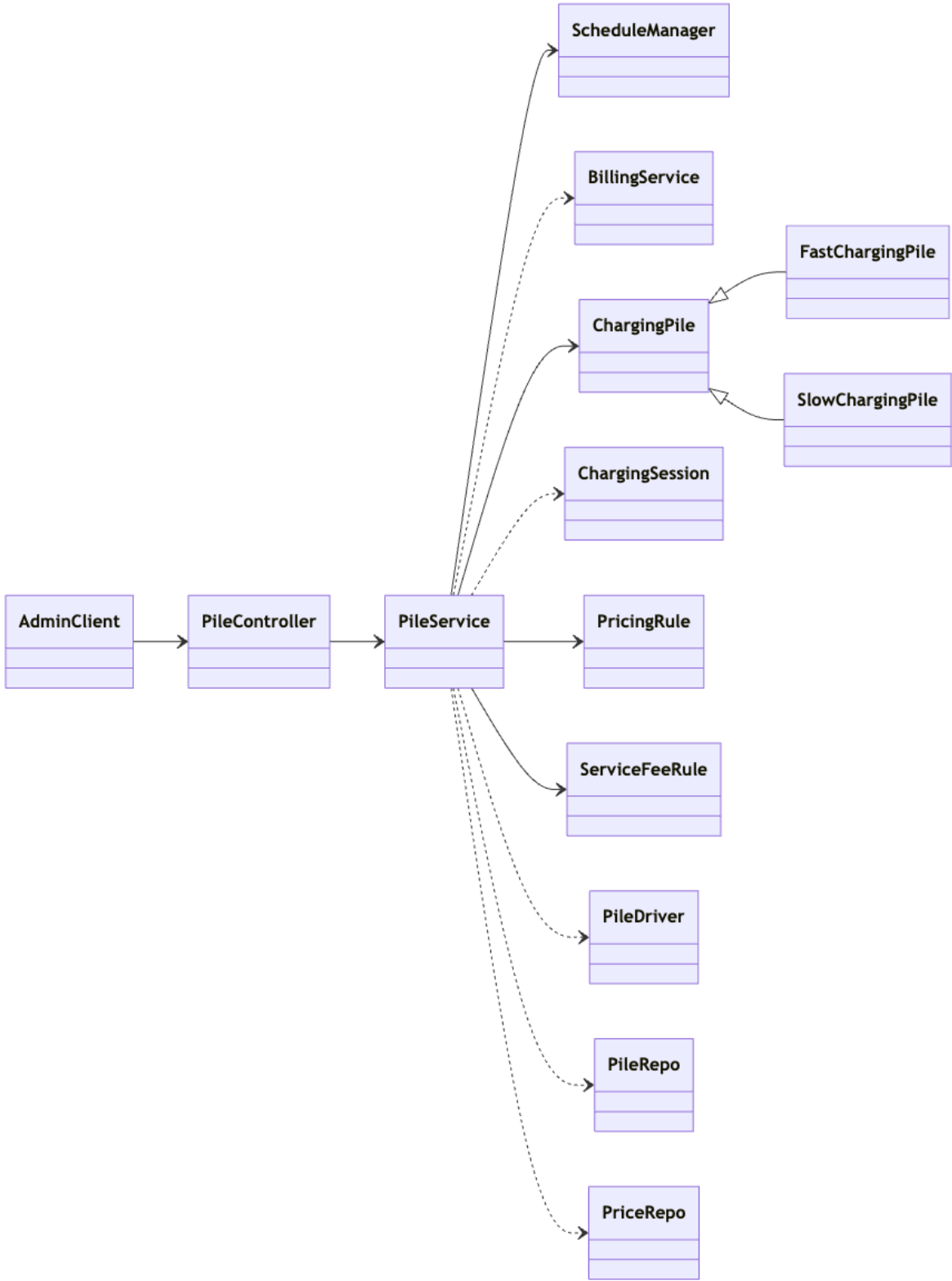
类名	主要属性	主要方法
UserClient	currentUserId	requestBill(), requestDetailedList()
BillController	—	Request_Bill, Request_DetailedList
BillingService	pricingRule, serviceRule	aggregateBills(), explodeDetail()
Bill	billId, sessionId, carId, date, chargeAmount, chargeDuration, startTime, endTime, totalChargeFee, totalServiceFee, totalFee	getSession(), getDetail()
ChargingSession	sessionId, pileId, startTime, endTime, kWh	finalize()
PricingRule	peakRate, normalRate, valleyRate, peakRange, valleyRange	rateAt(time), ratesBetween(t1,t2)
ServiceFeeRule	rate	rate()
BillRepo	—	findByCarAndDate(), findById()

3.3 用例：运行充电桩

3.3.1 软件分层类图

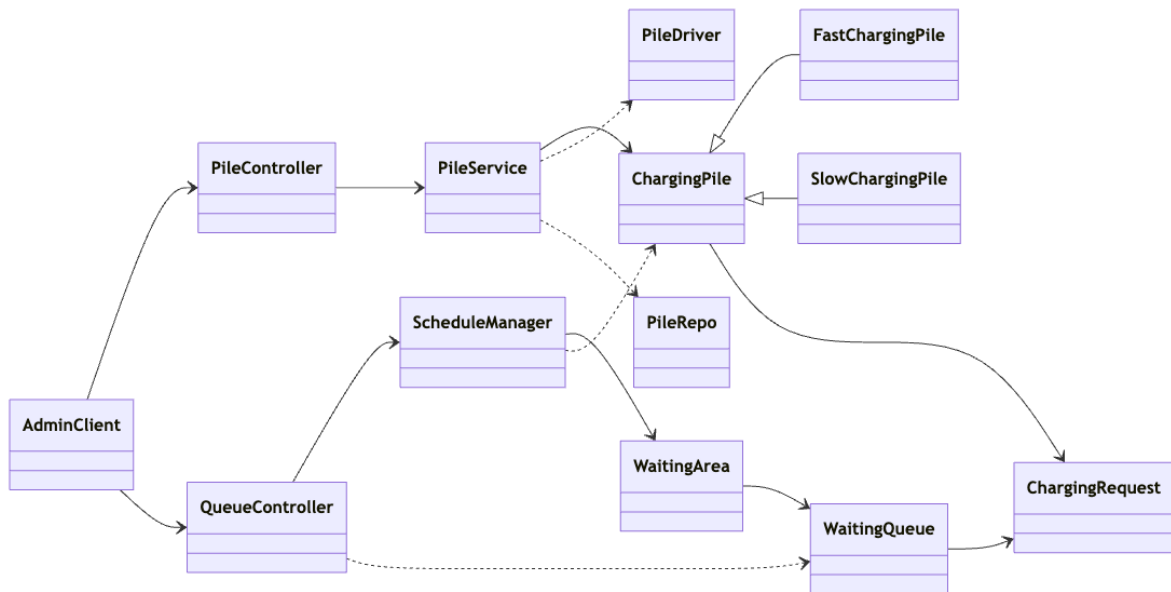
3.3.2 属性与方法说明

类名	主要属性	主要方法
AdminClient	adminId	powerOn(), setParameters(), startChargingPile(), powerOff()
PileController	—	powerOn, setParameters, Start_ChargingPile, powerOff
PileService	—	powerOn(), powerOff(), start(), applyParameters()
ScheduleManager	strategy	registerAvailable(), unregisterAvailable(), returnWaitersToWaitingArea()
BillingService	pricingRule, serviceRule	generateBill()
ChargingPile	pileId, type, state, rate, totalChargeNum, totalChargeTime, totalCapacity	getState(), setState(), hasActiveSession()
FastChargingPile	rate=30kW	继承
SlowChargingPile	rate=7kW	继承
ChargingSession	sessionId, kWh, duration	finalize(), snapshot()
PricingRule	peakRate, normalRate, valleyRate, validFrom	update()
ServiceFeeRule	rate, validFrom	update()
PileDriver	endpoints	powerOn(), powerOff(), startService(), stopService(), pushParam()
PileRepo	—	save(), snapshot()
PriceRepo	—	save()



3.4 用例：查看充电桩状态 / 查看队列状态

3.4.1 软件分层类图



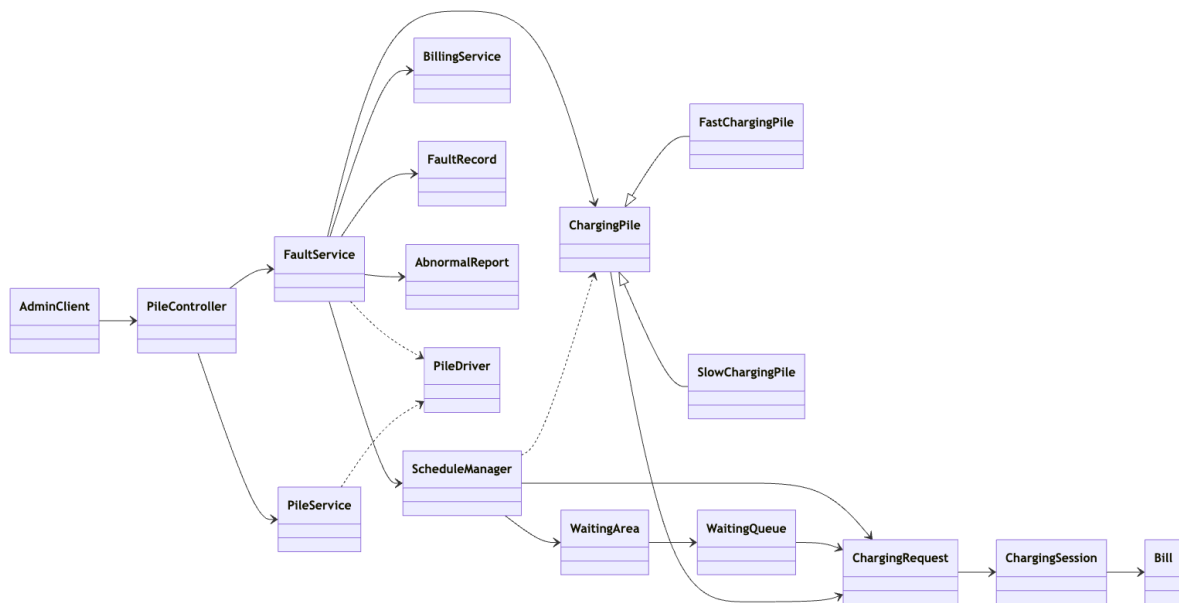
3.4.2 属性与方法说明

类名	主要属性	主要方法
AdminClient	adminId, refreshInterval	queryPileState(), queryQueueState()
PileController	—	Query_PileState
QueueController	—	Query_QueueState
PileService	—	queryState()
ScheduleManager	—	snapshot(queueId), estimateWaitTime()
ChargingPile	pileId, workingState, totalChargeNum, totalChargeTime, totalCapacity, queue	getWorkingState(), getQueue(), queueRemainTime(), pullCounters()
FastChargingPile, SlowChargingPile	rate=30/7kW	继承
WaitingArea	—	getQueue(mode)
WaitingQueue	mode, items	list(), positionOf()
ChargingRequest	requestId, carId, carCapacity, requestAmount, requestTime	getState()
PileDriver	endpoints	pullCounters()

类名	主要属性	主要方法
PileRepo	—	snapshot()

3.5 用例：调度对象核心交互

3.5.1 软件分层类图



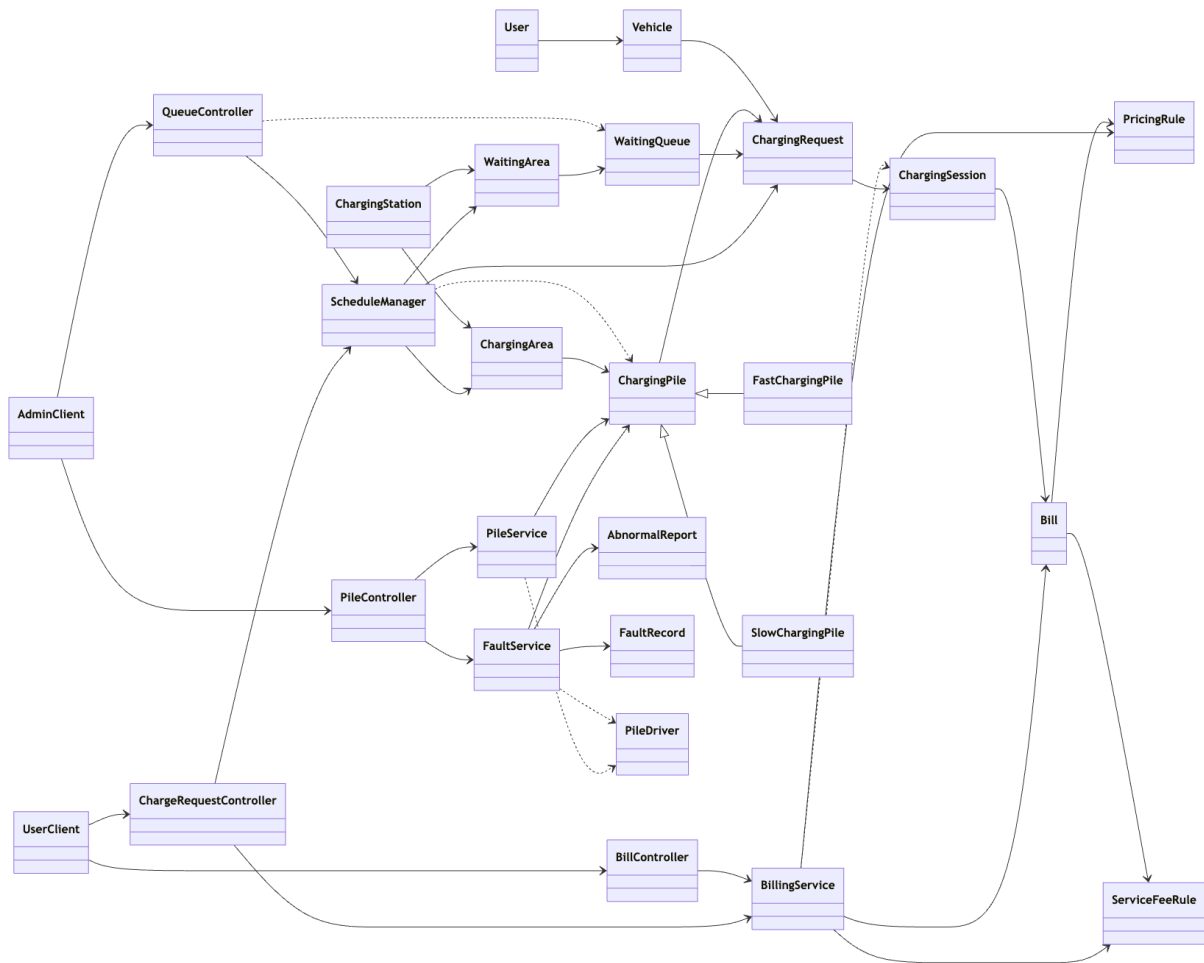
3.5.2 属性与方法说明

类名	主要属性	主要方法
AdminClient	adminId	confirmPileFault(), resumePile()
PileController	—	ConfirmPileFault, ResumePile, notifyAdmin
PileService	—	resume()
FaultService	activeFaults: Map<pileId, FaultRecord>	onPileFault(), drainAllPendingTo(), closeFaultRecord(), recomputeOrderAfterFault(), finalizeInterruptedSessions()
ScheduleManager	strategy	recomputeOrder(mode), registerAvailable(), dispatchNotify()
BillingService	pricingRule, serviceRule	generateInterimBill(), finalizeInterruptedSessions()
ChargingPile	pileId, state, queue, rate	setState(), getQueue(), drainAllPendingTo()
FastChargingPile, SlowChargingPile	rate	继承

类名	主要属性	主要方法
WaitingArea WaitingQueue	/ —	enqueueWithOriginalTime(), enqueue- ByRequestTime(), peek()
ChargingRequest	requestId, carId, mode, targetA- mount, state, requestTime, origi- nalRequestTime	setState()
ChargingSession	sessionId, kWh, status, snapshot- Fee	stopMeter(), snapshot()
Bill	billId, sessionId, totalFee, payState	computeFromSession()
FaultRecord	faultId, pileId, faultType, fault- Time, endTime, sourceReportId	open(), close()
AbnormalReport	reportId, userId, pileId, descrip- tion, reportTime	bindTo(pile)
PileDriver	endpoints	selfTest()

3.6 系统级的静态结构（可选）

把上述五个用例的类与关系合并，得到本系统的总体软件分层结构。仍然只使用模版要求的三种关系。



图中刻意避免使用聚合 / 组合 / 关联类等 HW1 已使用过的关系符号；本次只保留作业要求的三种关系，所有“整体-局部”语义统一弱化为“定向关联”。各类的属性与方法详见 3.1~3.5 节按用例给出的说明表。

4 系统事件人员分配

本节按作业要求给出“系统事件 → 责任人”的分工，便于评审追踪。为落实“一个任务尽量由一人独立完成”的要求，下表中每个系统事件均只指定唯一负责人，由其独立完成该事件的时序图与设计。其中调度交互与加分项属核心难点，由组长唐振桓负责；杨凌俊承担充电桩运行等较多事件，故唐振桓、杨凌俊二人任务量最多，其余事件分给袁炜途、马迪轩、刘宇轩。仅统稿、文档美化、交叉复核等整体性工作仍由全组协同（详见后表）。

4.1 系统事件分工表

类别	系统事件	负责人
充电申请	E_chargingRequest	杨凌俊
充电申请	Modify_Amount	杨凌俊
充电申请	Modify_Mode	袁炜途
充电申请	Query_Car_State	袁炜途
充电申请	Start_Charging	马迪轩
充电申请	Query_Charging_State	马迪轩
充电申请	End_Charging	袁炜途
查看账单	Request_Bill	刘宇轩
查看详单	Request_DetailedList	刘宇轩
运行充电桩	powerOn	杨凌俊
运行充电桩	setParameters	马迪轩
运行充电桩	Start_ChargingPile	杨凌俊
运行充电桩	powerOff	杨凌俊
查看充电桩状态	Query_PileState	刘宇轩
查看队列状态	Query_QueueState	袁炜途
调度交互（组长）	优先级调度	唐振桓
调度交互（组长）	时间顺序调度	唐振桓
调度交互（组长）	充电中故障恢复	唐振桓
加分项	单次调度总充电时长最短	唐振桓
加分项	批量调度总充电时长最短	唐振桓

4.2 文档与统稿分工

工作项	唐振桓	杨凌俊	袁炜途	马迪轩	刘宇轩
第一章系统架构选择及说明	√	√			
第二章时序图绘制		√	√	√	√
第三章用例级类图与说明表	√	√	√		
调度对象交互（2.6 节）	√				
加分项策略（2.7 节）	√				
文档排版与目录				√	√
全文复核与提交		√	√		